Università degli Studi di Padova
Dipartimento di Ingegneria Industriale

Laurea Magistrale in Ingegneria Aerospaziale – Curriculum Aeronautico

«Large Eddy Simulation with the Immersed Boundary Method: Implementation of an adaptive Wall-Modeling approach for complex turbulent flows»

Relatore: Ing. Federico Dalla Barba
Laureando: Emanuele Cason

Padova, 9 aprile 2026

1. Introduzione

I flussi turbolenti ad alto numero di Reynolds sono estremamente comuni nelle applicazioni ingegneristiche (aeromobili, automotive, ...).

Tra gli aspetti più problematici per la simulazione di tali flussi:

- Essi hanno una natura multiscala. La simulazione diretta (DNS), richiede un numero estremamente elevato di **gradi di libertà** e un conseguente costo computazionale spesso inavvicinabile.

- La generazione di una **mesh conforme** alla geometria da simulare è un'operazione delicata e computazionalmente costosa, soprattutto per geometrie complesse.

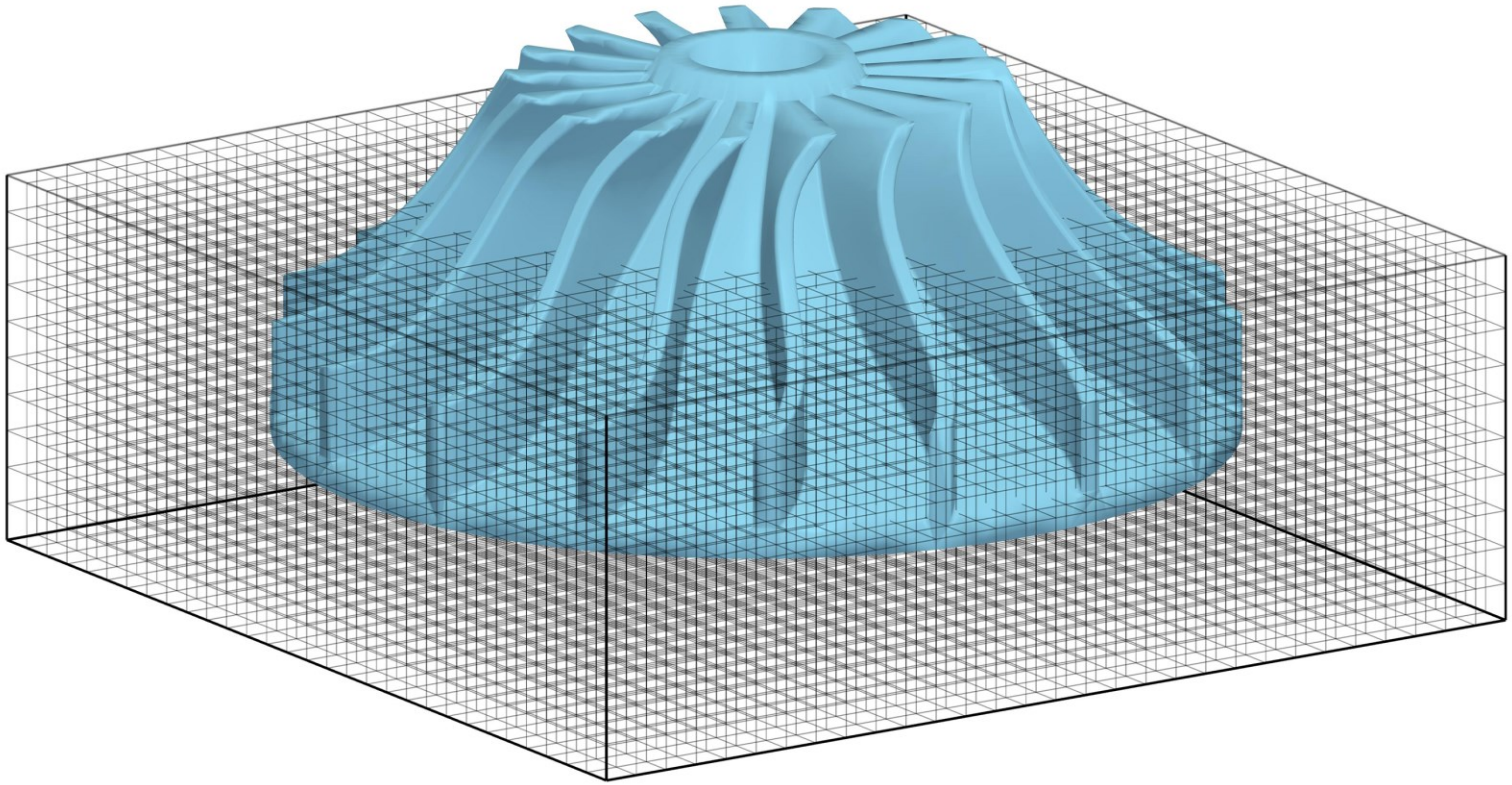
5. Framework numerico

Il lavoro di sviluppo e simulazione, si è basato sul solver open-source CaNS (Canonical Navier-Stokes). Per mitigare le problematiche citate, sono state scelte specifiche tecniche di simulazione e livelli di approssimazione. In particolare:

- **Wall-Modeled Large Eddy Simulation (WM-LES):** le grandi scale sono risolte (Navier-Stokes), mentre l'effetto delle scale turbolente più piccole tra cui quelle di parete è modellato. Riduzione drastica del numero di gradi di libertà e quindi del costo computazionale.

- **Immersed Boundary Method (IBM):** si impiega una griglia cartesiana, fissa e indipendente dal componente. La geometria viene «immersa» nel dominio. La presenza del componente è imposta nelle equazioni di Navier-Stokes discrete tramite un termine di forcing.

5.2. Immersed Boundary Method



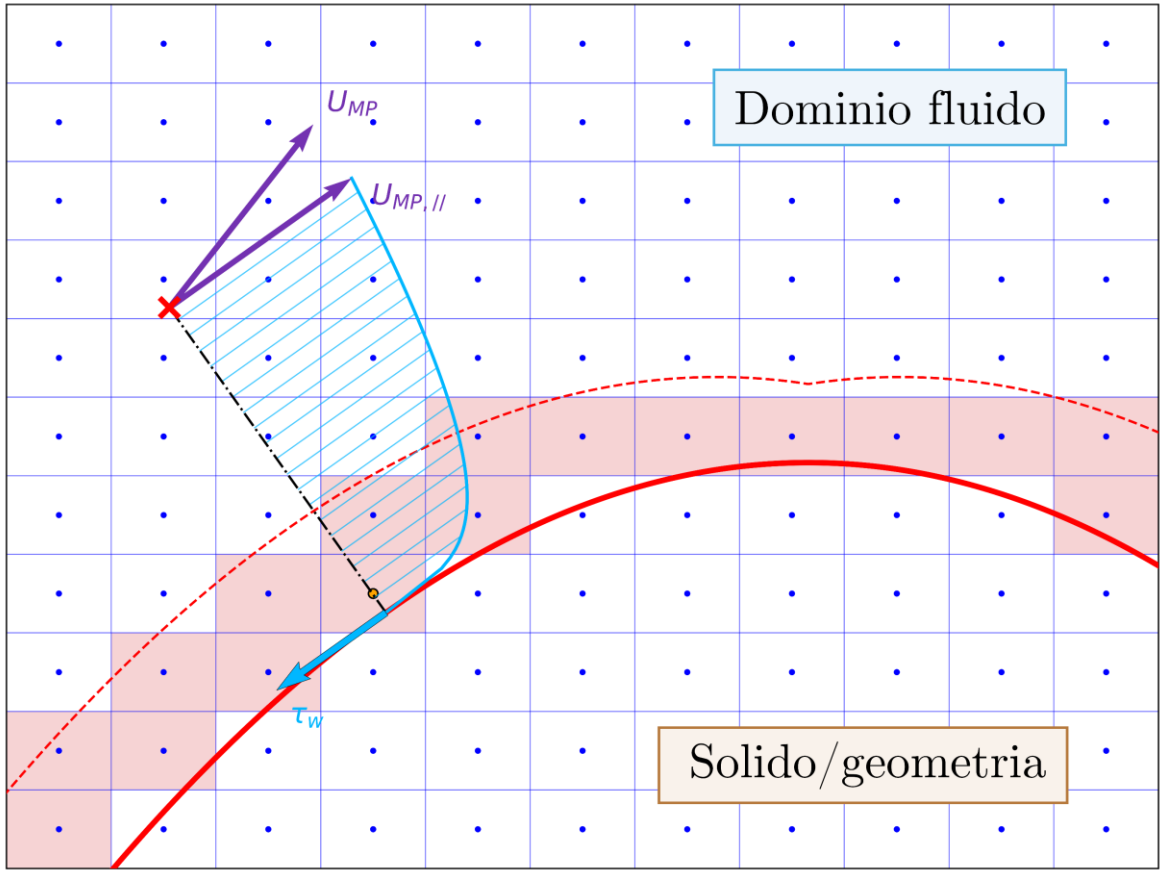
Esempio concettuale di componente complesso immerso nella griglia cartesiana fissa.

5.2.2. Staircase forcing

L'accuratezza dell'algoritmo di forcing è fondamentale per catturare correttamente l'interazione tra fluido e solido (componente immerso).

Nel solver l'approccio standard impone velocità nulla nelle celle solide.

Il Wall-Model valuta lo stress di parete. Le componenti di stress di parete sono applicate al fluido, sulle facce delle celle di interfaccia, lungo una superficie approssimata a gradini.

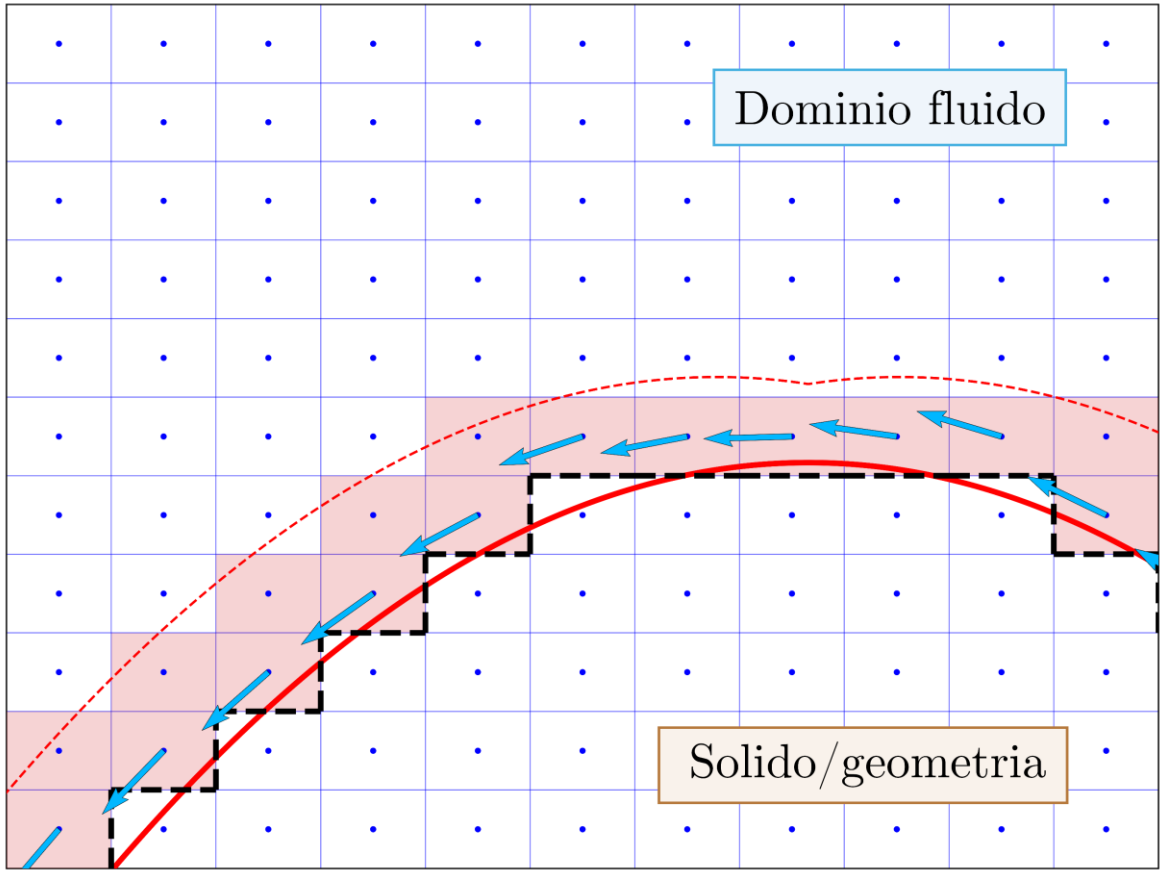


5.2.2. Staircase forcing

L'accuratezza dell'algoritmo di forcing è fondamentale per catturare correttamente l'interazione tra fluido e solido (componente immerso).

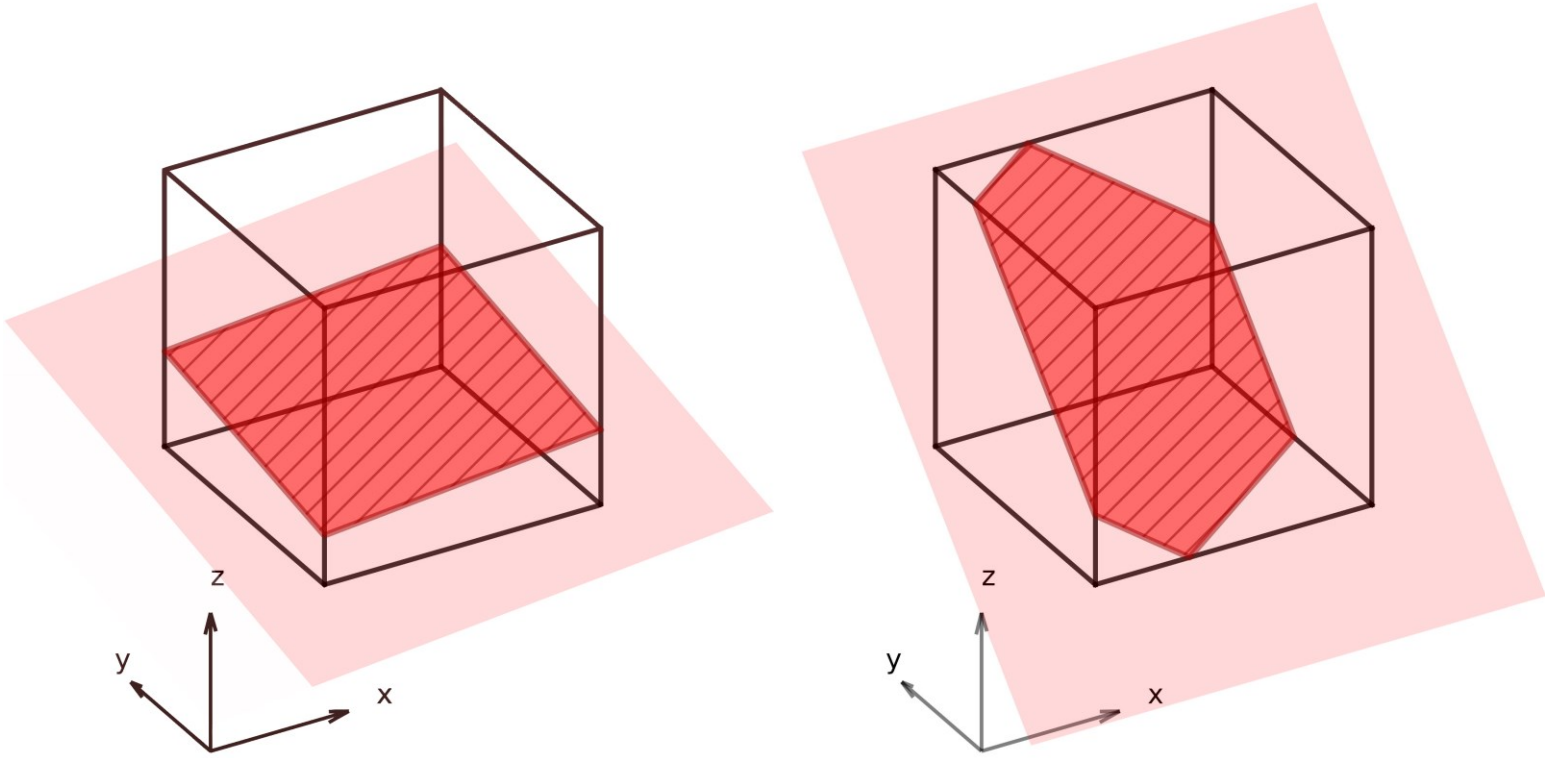
Nel solver l'approccio standard impone velocità nulla nelle celle solide.

Il Wall-Model valuta lo stress di parete. Le componenti di stress di parete sono applicate al fluido, sulle facce delle celle di interfaccia, lungo una superficie approssimata a gradini.



5.2.2. Cut-cell forcing

Il nuovo approccio sviluppato calcola analiticamente per ogni cella della griglia computazionale, l'area di parete della geometria effettivamente contenuta.

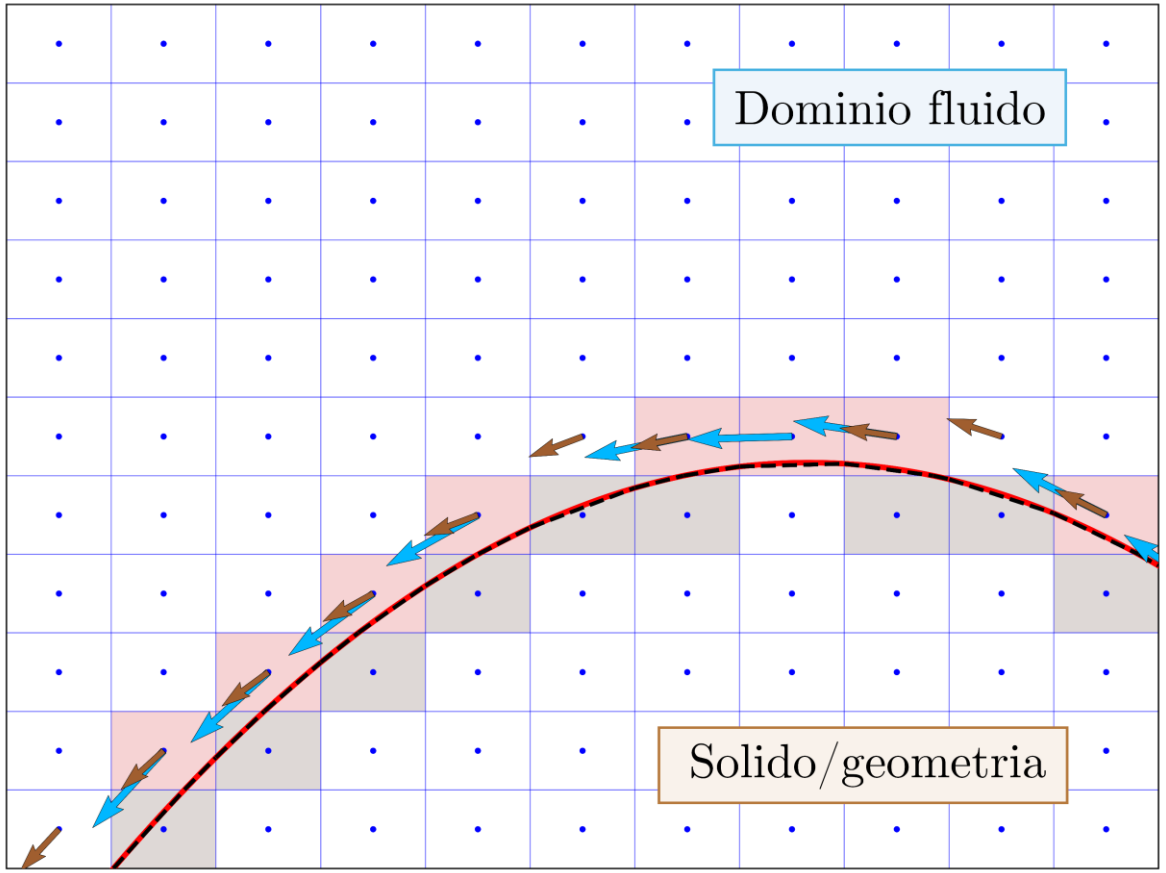


5.2.2. Cut-cell forcing

Questo approccio ri-definisce l'interfaccia numerica (celle colorate) come formata dalle sole celle contenenti la parete della geometria immersa (—).

Lo sforzo di parete valutato dal Wall Model viene ora riscalato per l'area bagnata calcolata analiticamente (– –).

Re-distribuzione pesata dei contributi delle celle solide su quelle fluide vicine.



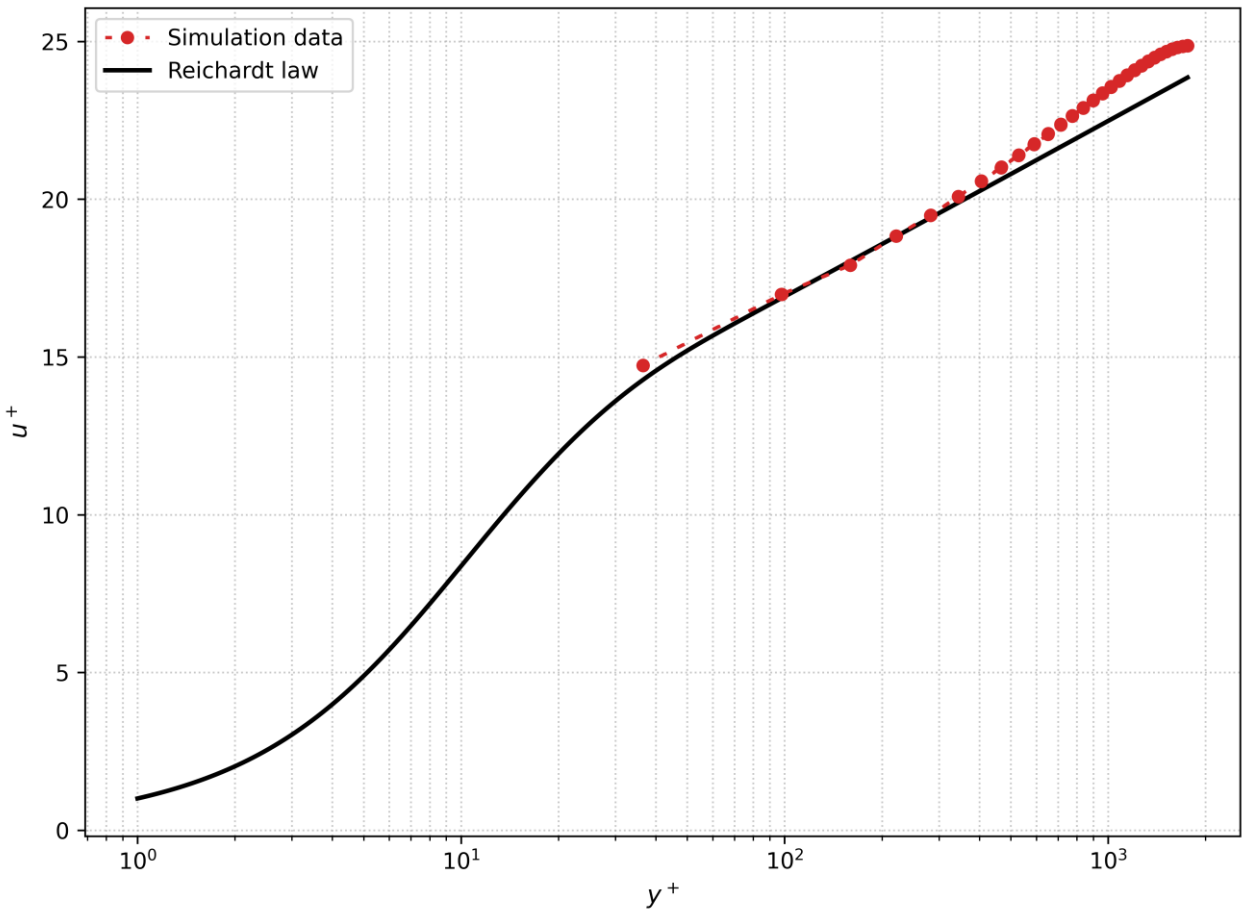
Università degli Studi di Padova

6.1. Test: Periodic channel

La simulazione è stata condotta a Re = 80'000, verificando a priori che la risoluzione di griglia fosse adeguata per WM-LES ($\Delta y^+ \approx 43$).

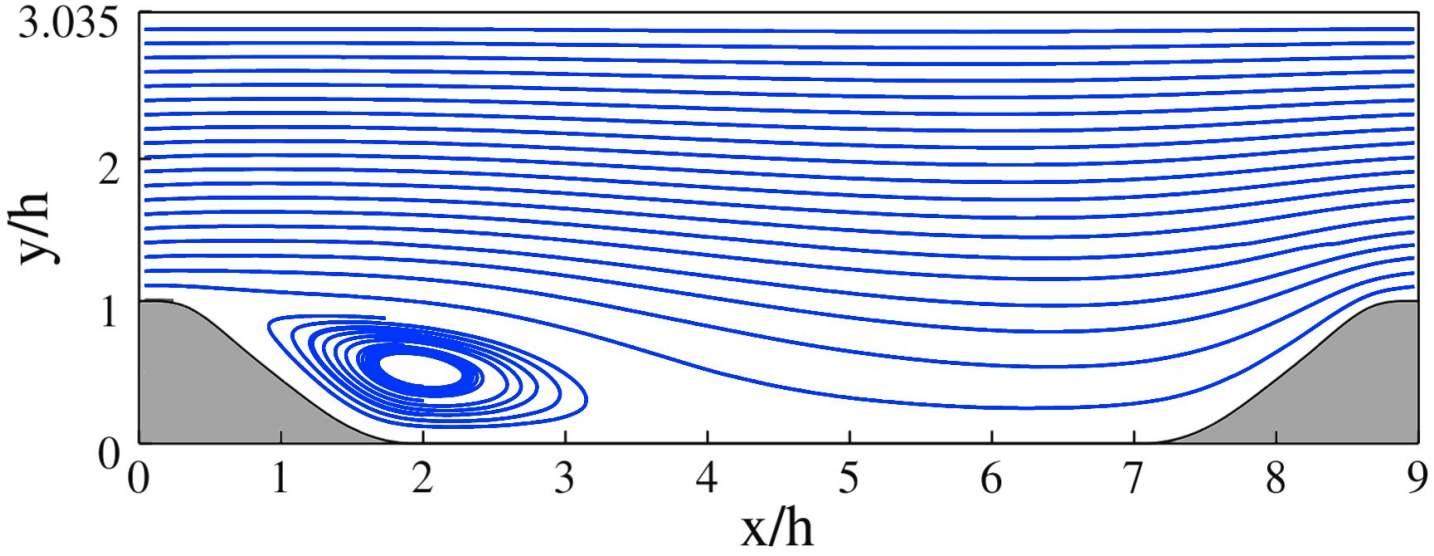
Il campo medio di velocità è risultato in accordo con la legge di parete (Reichardt). Errore relativo medio tra 1.4% e 3.4%.

Sforzo di parete medio ottenuto (2.01 mPa) coerente con quello da correlazione di Dean (2.17 mPa).



6.2. Test: Periodic hills

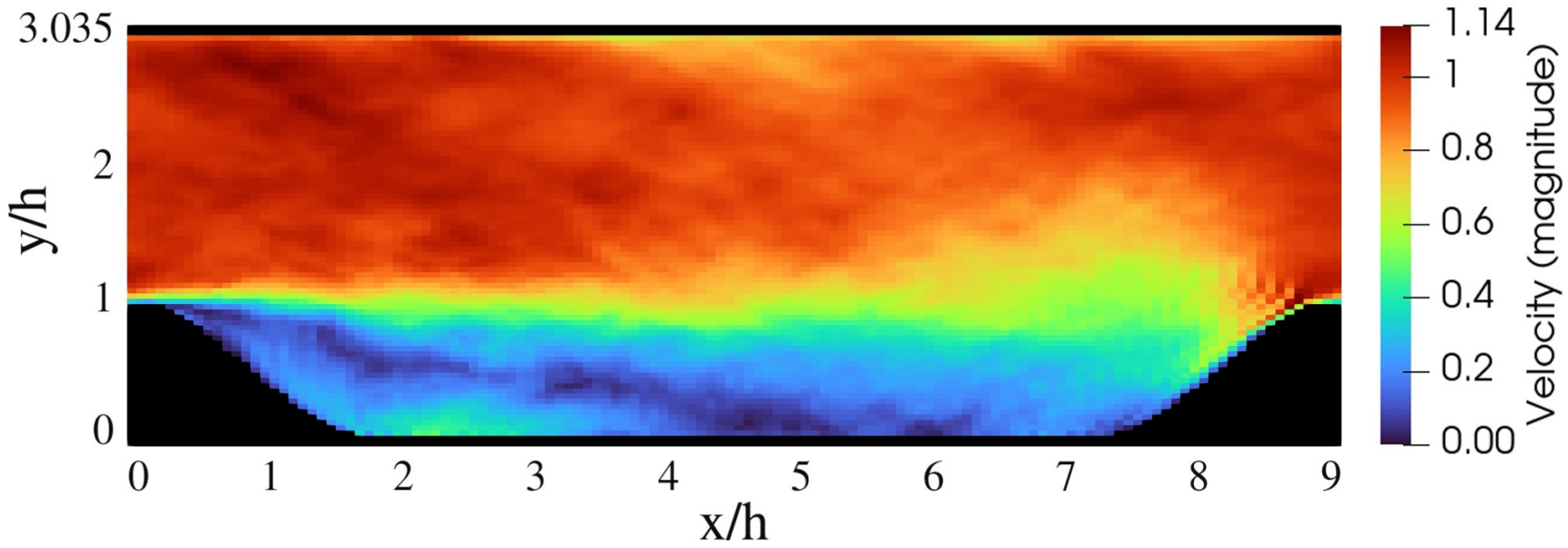
Si tratta di un benchmark ERCOFTAC molto diffuso. Il flusso presenta una topologia complessa e sfidante per i solver: accelerazione, separazione da geometria curva, bolla di ricircolo e riattacco.



Campo di velocità medio, test sperimentale (PIV) a Re = 10600 [24]

6.2.4. Test: Periodic hills

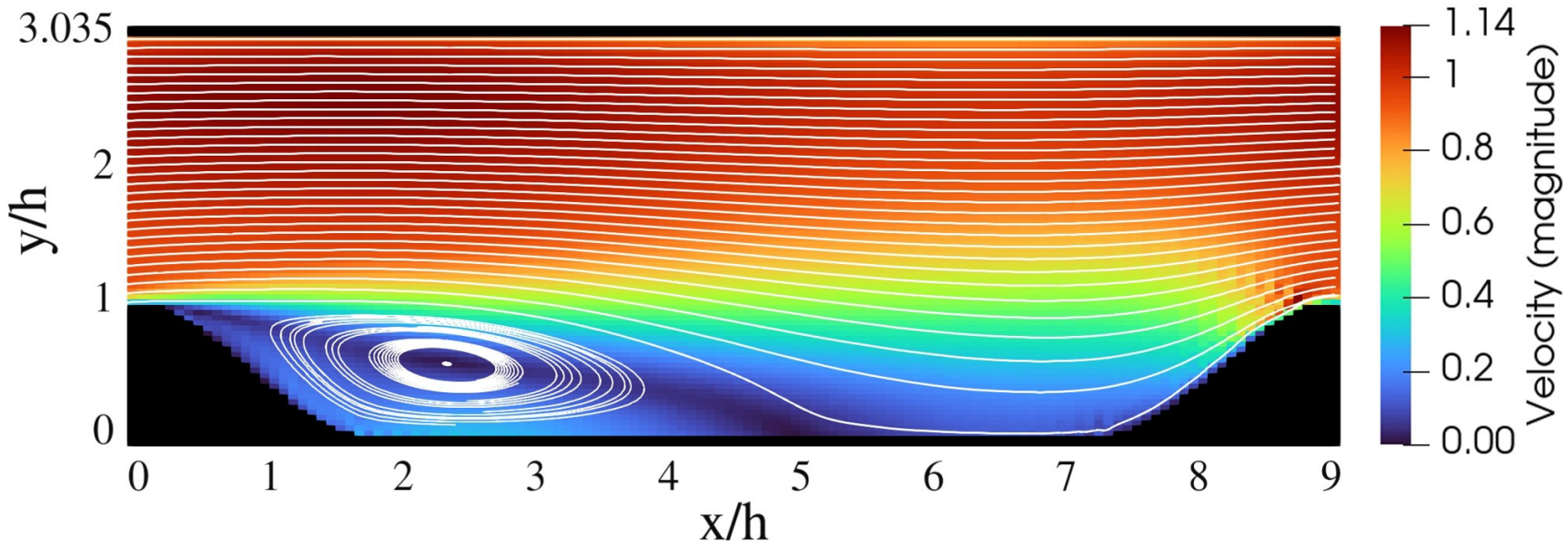
Sono state eseguite due simulazioni a Re = 37'000 a diverse risoluzioni di griglia. In entrambi i casi il solver cattura correttamente le macro-caratteristiche del flusso.



Campo di velocità, mediato in direzione span-wise. Re = 37'000.

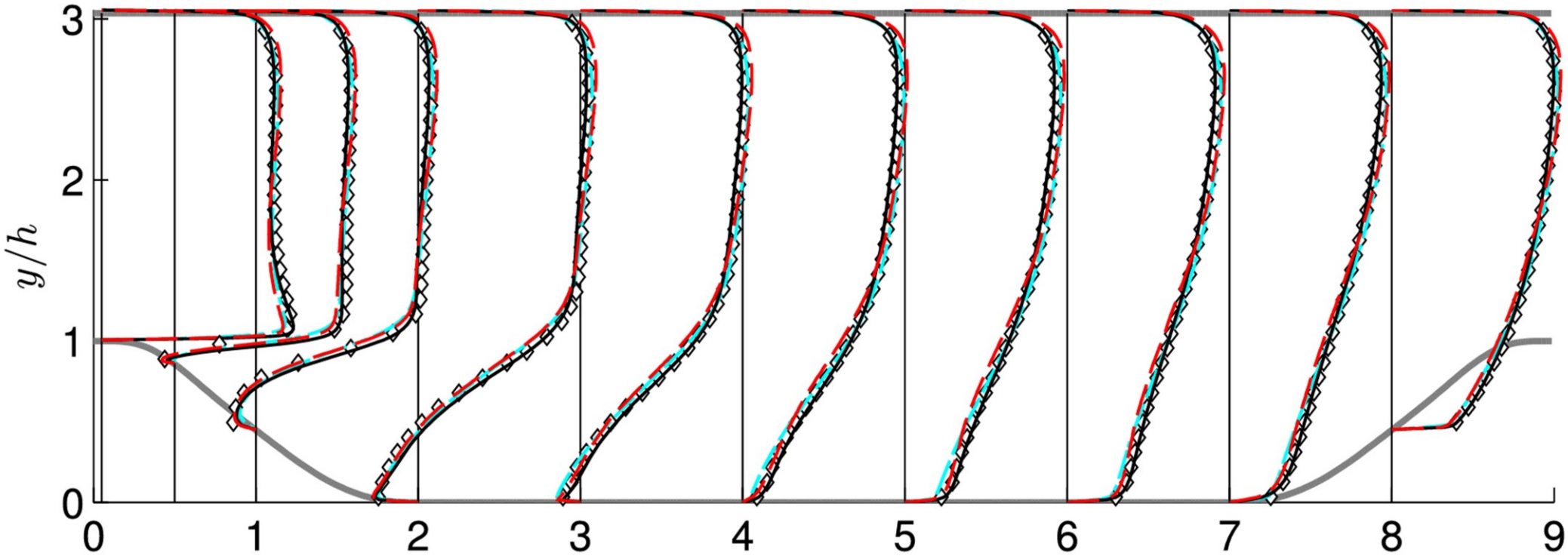
6.2.4. Test: Periodic hills

Sono state eseguite due simulazioni a Re = 37'000 a diverse risoluzioni di griglia. In entrambi i casi il solver cattura correttamente le macro-caratteristiche del flusso.



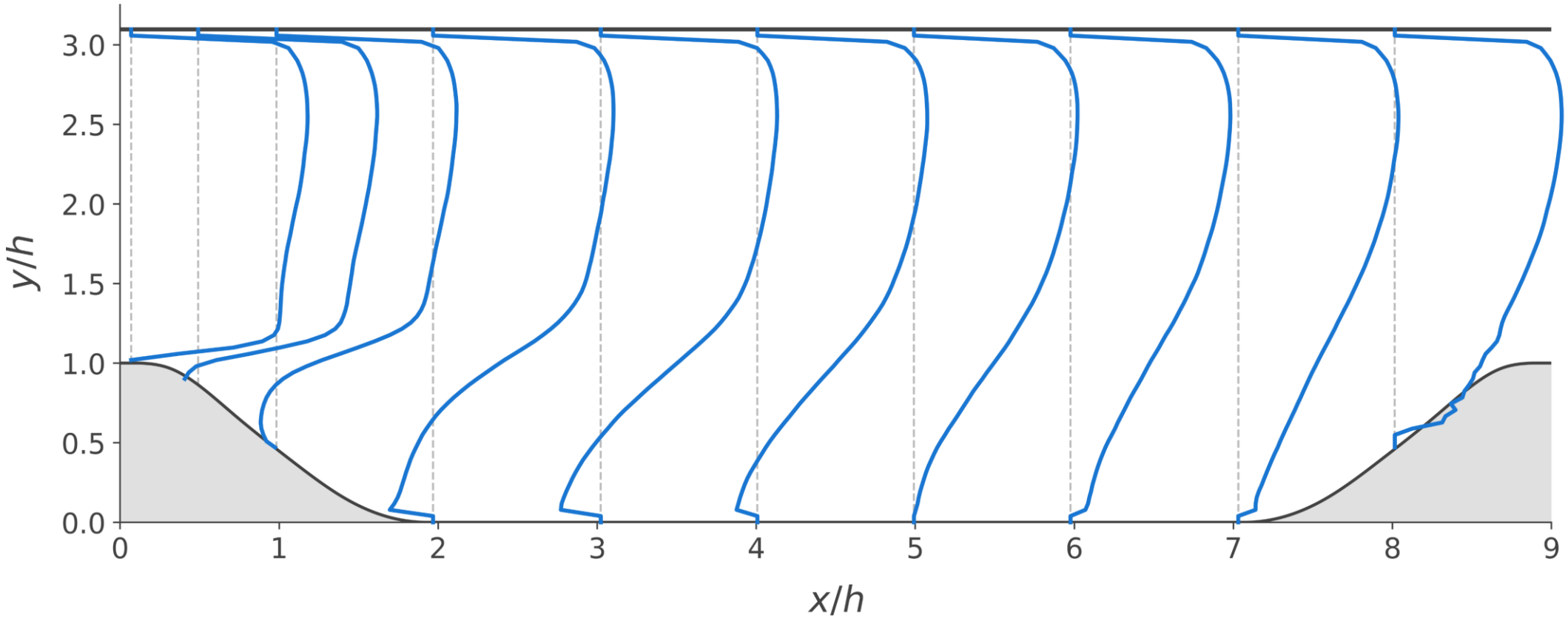
Campo di velocità, mediato in direzione span-wise e nel tempo. Re = 37'000.

6.2.5. Test: Periodic hills



Profili di velocità a diverse sezioni del dominio, dati di riferimento a Re = 37'000: (◊◊) sperimentali [26]; (– – –) WR-LES [23]. Punto di riattacco: x/h = 4.0.

6.2.5. Test: Periodic hills



Profili di velocità, Re = 37'000. Simulazione PH-R1. Punto di riattacco ottenuto: 4.87.

7. Simulazione di geometrie complesse

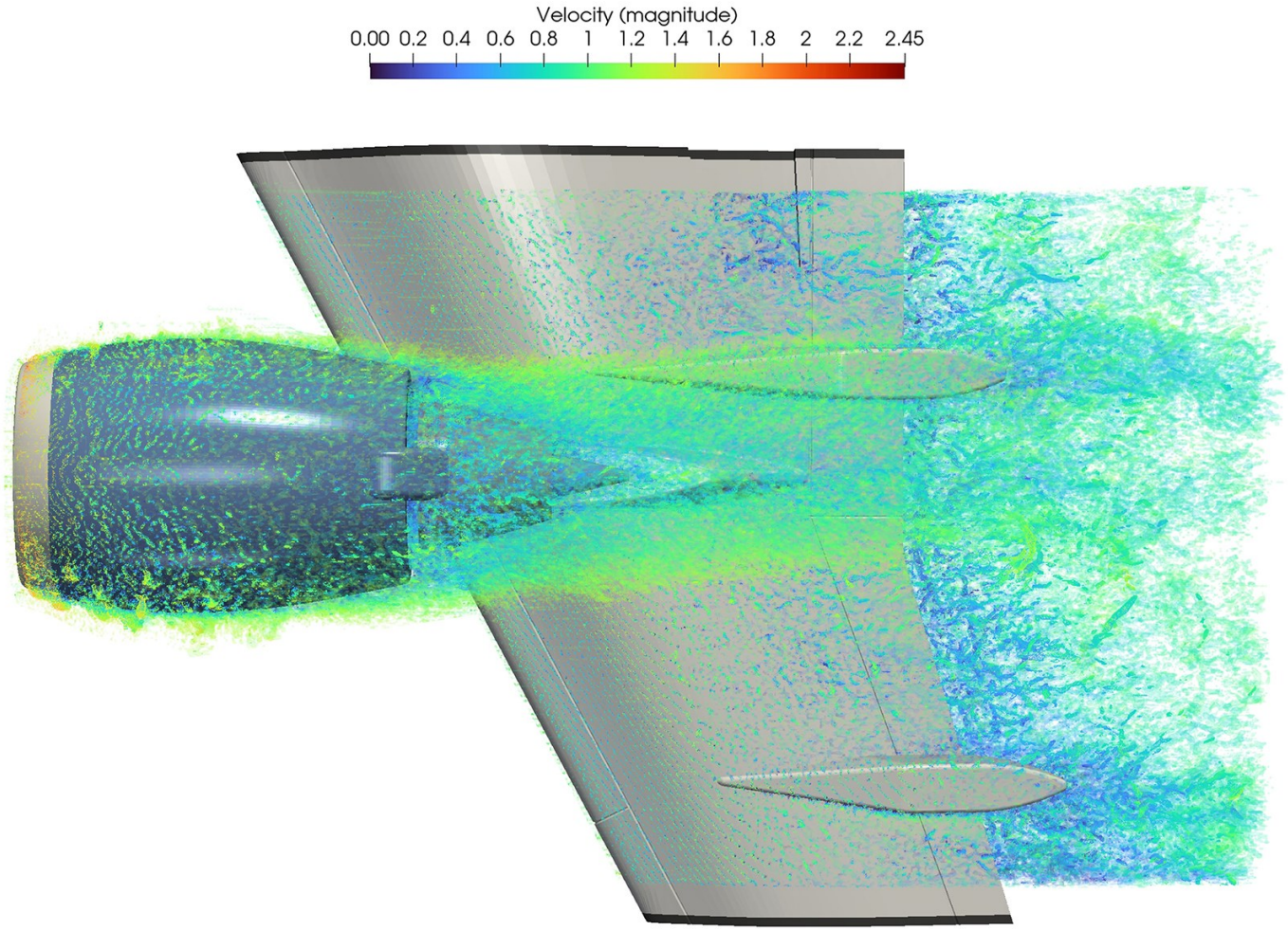
Per **testare stabilità e robustezza numerica** dell'approccio in presenza di geometrie industriali complesse (intercapedini, superfici sottili) è stata scelta una geometria rappresentativa del gruppo ala-pilone-motore di un Airbus A-320.

Il motore turbofan è modellato in condizione locked-rotor, core omesso, condotto di bypass semi-ostruito, a monte, dalla palettatura del fan.
Simulazione effettuata a $\mathrm{Re} = 2 \cdot 10^6$.

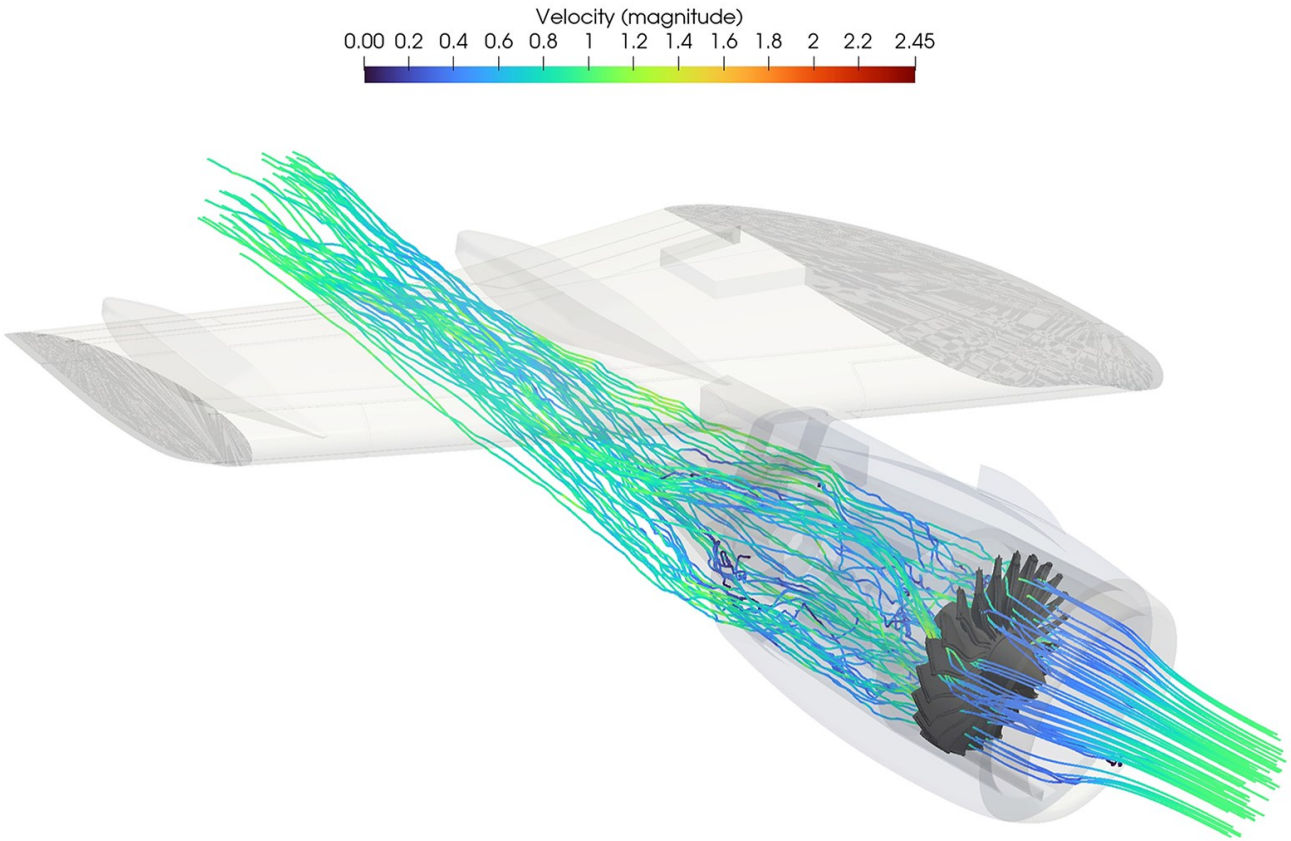
7.1.2. Simulazione di geometrie complesse

In entrambe le simulazioni effettuate, il solver ha completato stabilmente l'integrazione temporale.

Il post-processing evidenzia una topologia del flusso coerente con vari fenomeni aerodinamici attesi, tra cui: l'interazione delle scie turbolente, aggiramento dell'inlet (spillage), portata ingerita e attraversamento della schiera palare del fan.



7.1.3. Simulazione di geometrie complesse

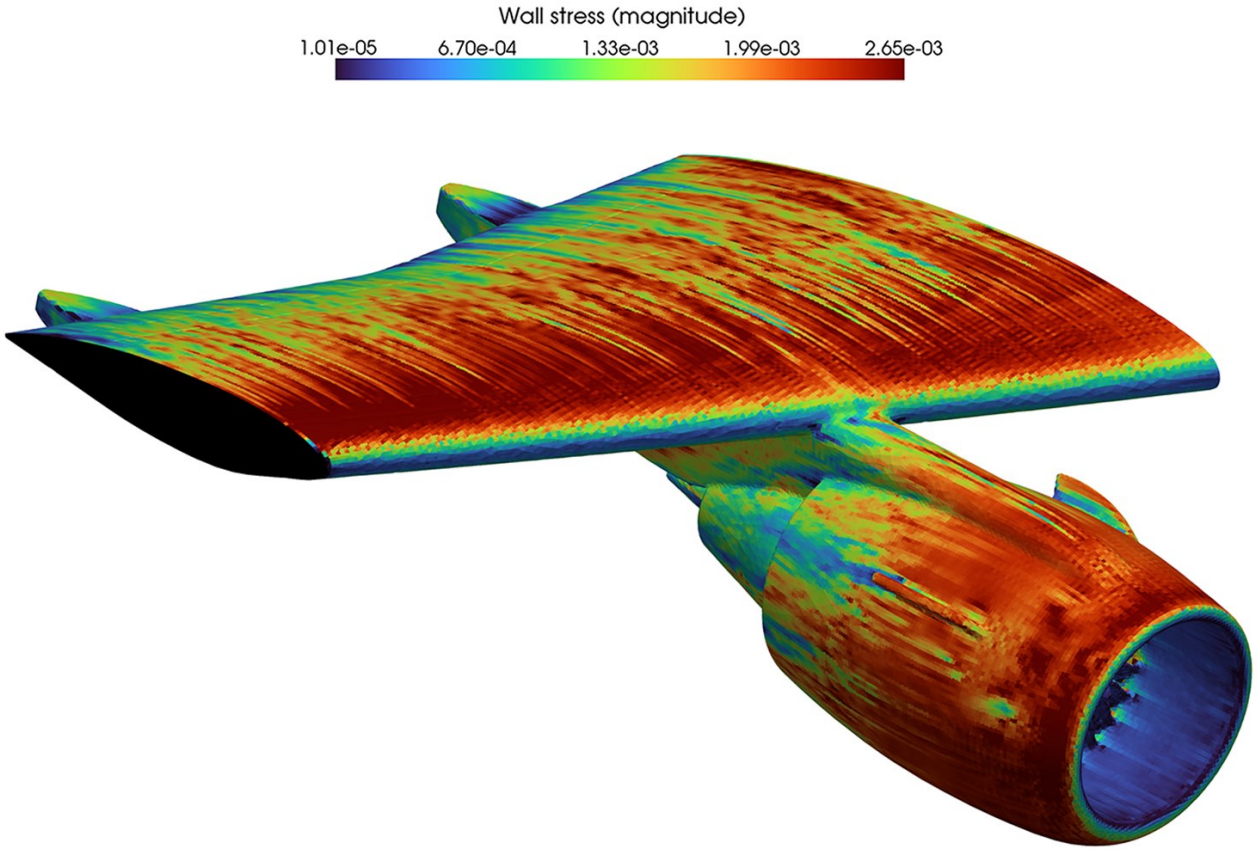


Streamlines relative alla portata ingerita ed effetto ostruttivo del fan fermo.

7.1.4. Simulazione di geometrie complesse

I dati dello stress a parete vengono esportati direttamente dal nuovo algoritmo di forcing.

La ridefinizione dell'interfaccia numerica ha permesso, tramite una semplice operazione di re-intersezione, di mappare i risultati direttamente sulla geometria originaria, superando i limiti delle nuvole di punti discrete.



8. Conclusioni

- Sviluppo e implementazione di un **algoritmo di forcing**: applicazione adattiva dei contributi forzanti valutati dal Wall-Model.

- **Test qualitativi e quantitativi** su due benchmark: Periodic channel e Periodic hills. Legge di parete e macro-caratteristiche del flusso ben riprodotte.

- **Test di stabilità numerica** su geometria complessa di natura industriale. Riscontrata sensibilità alla rugosità numerica (distacco anticipato). Confermata robustezza del solutore e osservata una riproduzione qualitativamente coerente di alcune dinamiche attese.

- Sviluppo e test di un **algoritmo di post-processing** per la mappatura dello stress a parete su geometria di input (mesh STL).